Conception d'un logiciel de gestion RH

Du recrutement à la rupture du contrat : concevoir un SIRH autour du cycle de vie du salarié

Besoin | Recrutement | Onboarding | Vie du salarié | Évolution | Rupture

ITU — Semestre 5 — Cours de M. Koto
Synthèse rédigée à partir des diapositives du cours

Sommaire

- 1. Objectifs pédagogiques
- 2. Le cycle de vie du salarié (fil conducteur du cours)
- 3. Bloc 1 — Expression du besoin en personnel
- 4. Bloc 2 — Recrutement
- 5. Bloc 3 — Sélection et embauche
- 6. Bloc 4 — Contrat et onboarding
- 7. Architecture technique possible
- 8. Synthèse : modèle de données global
- 9. Vers le MVP : démarche et points de vigilance

> **Comment lire ce document**
>
> Ce document reprend **fidèlement** le contenu des diapositives (encadrés bleus), puis ajoute des **explications et compléments** (encadrés jaunes) pour rendre le cours autonome. Les compléments ne figurent pas sur les diapositives : ce sont des pistes de compréhension et de mise en œuvre.

1. Objectifs pédagogiques

Contenu de la diapositive

- Comprendre les processus RH **avant** de concevoir les fonctionnalités du logiciel.
- Transformer un processus métier en règles de gestion, données, workflows et interfaces.
- Concevoir un SIRH (Système d'Information des Ressources Humaines) couvrant tout le cycle de vie du salarié.
- Éviter une conception limitée à de simples écrans CRUD.
- Faire évoluer un même cas pratique jusqu'à l'architecture et au MVP.

Explications et compléments

Processus avant fonctionnalités. Un logiciel RH automatise une organisation humaine. Si l'on commence par dessiner des écrans, on reproduit des formulaires sans comprendre qui décide, dans quel ordre, ni ce qu'il faut tracer. On part donc toujours de la question : *que se passe-t-il réellement dans l'entreprise ?*

Les 4 livrables d'un processus. Chaque processus métier doit être traduit en :

Livrable	Question posée	Exemple (demande de recrutement)
Règles de gestion	Qu'est-ce qui est autorisé / interdit ?	Une demande sans budget ne peut pas être validée par la Direction.
Données	Quelles informations stocker ?	Poste, département, effectif, motif, budget, date souhaitée.
Workflow	Qui fait quoi, dans quel ordre ?	Manager → RH → Direction → ouverture du recrutement.
Interfaces	Quels écrans pour quel acteur ?	Formulaire manager, file de validation RH, tableau de bord Direction.

Pourquoi éviter le « tout CRUD » ? Un CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur une table *employe* ne gère ni les statuts, ni les validations, ni l'historique. Exemple : modifier directement le salaire d'un employé efface l'ancienne valeur ; un vrai SIRH enregistre un *avenant* daté et validé. Il faut raisonner en **événements métier** (embaucher, renouveler, muter, rompre) plutôt qu'en simples modifications de lignes.

Un cas pratique fil rouge. Le même exemple d'entreprise est enrichi bloc après bloc : besoin → recrutement → embauche → contrat → … jusqu'à l'architecture et au MVP (Minimum Viable Product, première version utilisable).

2. Le cycle de vie du salarié

Le cours est structuré autour du parcours complet d'une personne dans l'entreprise, présenté sur la diapositive de titre :



Explications et compléments

Étape	Ce qui se passe	Bloc du cours
Besoin	Un manager demande la création ou le remplacement d'un poste.	Bloc 1
Recrutement	Offre d'emploi, candidatures, entretiens, évaluations.	Bloc 2
(Embauche)	Proposition, acceptation, création du dossier salarié.	Bloc 3
Onboarding	Contrat, badge, compte, matériel, formation, paie.	Bloc 4
Vie du salarié	Absences, congés, temps de travail, documents, paie…	Suite du cours
Évolution	Promotions, mutations, avenants, formations, entretiens annuels.	Suite du cours
Rupture	Démission, fin de CDD, licenciement, retraite ; offboarding.	Suite du cours

Les étapes en gris (Besoin, Rupture) sont les bornes du cycle ; les étapes en bleu constituent la vie active du salarié dans le SIRH. Les diapositives photographiées couvrent les blocs 1 à 4 et l'architecture ; les étapes suivantes sont mentionnées pour donner la vision d'ensemble.

3. Bloc 1 — Expression du besoin en personnel

Contenu de la diapositive

- Un manager exprime un besoin : création ou remplacement d'un poste.
- Informations : poste, département, effectif, motif, budget, date souhaitée.
- Workflow : Manager → RH → Direction → ouverture du recrutement.
- Objets métier : Département, Poste, DemandeRecrutement, Validation.
- Point de conception : un **POSTE** existe indépendamment de l'**EMPLOYÉ**.

Explications et compléments

Le point clé : Poste ≠ Employé. Le poste (« Développeur back-end, département IT ») est une place dans l'organigramme. Il peut être *vacant*, *occupé* ou *supprimé*. L'employé est une personne qui occupe un poste pendant une période. Conséquences : on peut recruter pour un poste vacant, remplacer quelqu'un sans recréer le poste, et retrouver l'historique des occupants d'un poste.

Workflow de validation (machine à états)

```
BROUILLON → SOUMISE (manager) → VALIDÉE_RH ou REFUSÉE → VALIDÉE_DIRECTION ou REFUSÉE → RECRUTEMENT_OUVERT
```

Chaque passage est enregistré dans **Validation** (qui, quand, décision, commentaire). C'est cette traçabilité qui distingue un SIRH d'un simple formulaire.

Exemples de règles de gestion

- Seul le manager du département concerné peut créer une demande pour ce département.
- Un refus doit obligatoirement être motivé (commentaire).
- Le budget demandé est contrôlé par rapport au budget du département.
- Une demande « remplacement » doit référencer le poste (et éventuellement le salarié sortant).

Objets métier et attributs indicatifs

Objet	Attributs principaux
Département	id, nom, responsable (manager), budget
Poste	id, intitulé, département, statut (vacant/occupé/supprimé), classification
DemandeRecrutement	id, poste, demandeur, type (création/remplacement), effectif, motif, budget, date souhaitée, statut
Validation	id, demande, valideur, rôle (RH/Direction), décision, commentaire, date

4. Bloc 2 — Recrutement

Contenu de la diapositive

- Transformer une demande validée en offre d'emploi.
- Publier l'offre et recevoir plusieurs candidatures.
- Présélectionner, organiser les entretiens et les tests.
- Conserver les évaluations et la décision finale.
- Objets : OffreEmploi, Candidat, Candidature, Entretien, ÉvaluationCandidat.

Explications et compléments

Candidat vs Candidature. Le *Candidat* est la personne (identité, coordonnées, CV). La *Candidature* est le lien entre un candidat et une offre, avec son propre statut. Une même personne peut postuler à plusieurs offres : relation 1 Candidat → N Candidatures.

Statuts d'une candidature

```
REÇUE → PRÉSÉLECTIONNÉE → EN_ENTRETIEN → EN_TEST → RETENUE / REJETÉE (ou DÉSISTEMENT)
```

Traçabilité des décisions. Chaque entretien produit une ou plusieurs évaluations (évaluateur, critères, note, avis). La décision finale doit pouvoir être justifiée : on ne supprime pas les candidatures rejetées, on change leur statut.

Objet	Attributs principaux	Relations
OffreEmploi	titre, description, date publication, date clôture, statut	issue d'une DemandeRecrutement validée
Candidat	nom, prénom, email, téléphone, CV	1 → N Candidatures
Candidature	date, lettre, statut	Candidat × OffreEmploi
Entretien	date, type (RH, technique, test), lieu, participants	N par Candidature
ÉvaluationCandidat	évaluateur, critère, note, commentaire, avis	N par Entretien

Règles possibles : une offre ne peut être créée que depuis une demande au statut RECRUTEMENT_OUVERT ; on ne peut plus postuler après la date de clôture ; un candidat ne peut postuler qu'une fois à la même offre.

5. Bloc 3 — Sélection et embauche

Contenu de la diapositive

- Le candidat retenu reçoit une proposition d'embauche.
- Après acceptation : création du dossier salarié et du matricule.
- Créer le contrat, le poste et l'affectation.
- Point de conception : **CANDIDAT ≠ EMPLOYÉ**.
- Une personne peut avoir plusieurs candidatures avant de devenir salariée.

Explications et compléments

Pourquoi Candidat ≠ Employé ? Le candidat n'a ni matricule, ni contrat, ni paie ; la majorité des candidats ne seront jamais embauchés. Mélanger les deux dans une même table remplirait le référentiel du personnel de personnes qui n'ont jamais travaillé dans l'entreprise. L'embauche est donc un **événement de conversion** : à partir d'une candidature RETENUE et d'une proposition ACCEPTÉE, on crée un Employé (en reprenant les données du candidat) et on garde le lien vers la candidature d'origine.

Enchaînement de l'embauche

- Candidature RETENUE → création d'une **PropositionEmbauche** (salaire, date de début, type de contrat).
- Proposition ACCEPTÉE (ou REFUSÉE / EXPIRÉE).
- Si acceptée : création de l'**Employé** et attribution d'un **matricule** unique.
- Création du **Contrat**, puis de l'**Affectation** de l'employé au Poste (le poste passe de vacant à occupé).
- Clôture de l'offre / de la demande de recrutement si l'effectif est atteint.

Règles : le matricule est généré par le système et n'est jamais réutilisé ; on ne crée pas d'employé sans proposition acceptée ; une personne déjà salariée qui postule en interne garde son matricule (mobilité interne).

6. Bloc 4 — Contrat et onboarding

Contenu de la diapositive

- Un salarié peut avoir plusieurs contrats successifs : CDD, renouvellement, CDI…
- Ne pas écraser l'historique en stockant seulement `employe.type_contrat`.
- Onboarding : contrat signé, badge, compte, matériel, formation, inscription paie.
- Utiliser une checklist et un workflow d'intégration.
- Objets : Contrat, Affectation, Onboarding, OnboardingTache, Document.

Explications et compléments

L'erreur classique. Une colonne `type_contrat` dans la table employé ne garde que la valeur actuelle : on perd le CDD initial, son renouvellement, la date de passage en CDI. Or ces informations ont des conséquences légales (ancienneté, nombre de renouvellements autorisés, indemnités).

La bonne modélisation : une table **Contrat** liée à l'employé (1 Employé → N Contrats), chaque contrat ayant une date de début, une date de fin éventuelle, un type et un statut. Le contrat en cours est celui dont la période couvre la date du jour. De même, l'**Affectation** (employé ↔ poste, avec dates) permet de retracer les mutations.

Exemple d'historique :

Contrat	Type	Début	Fin	Statut
C-001	CDD	01/02/2025	31/07/2025	Terminé
C-002	CDD (renouvellement)	01/08/2025	31/01/2026	Terminé
C-003	CDI	01/02/2026	—	Actif

Onboarding = checklist + workflow. À l'embauche, un objet **Onboarding** est créé automatiquement avec une liste de **OnboardingTache** générée à partir d'un modèle :

Tâche	Responsable	Statut
Faire signer le contrat	RH	à faire / fait
Créer le badge d'accès	Services généraux	à faire / fait
Créer le compte informatique	DSI	à faire / fait
Fournir le matériel (PC, téléphone)	DSI	à faire / fait
Planifier la formation d'accueil	Manager	à faire / fait
Inscrire le salarié en paie	Paie	à faire / fait

L'onboarding est TERMINÉ quand toutes les tâches obligatoires sont faites. Les pièces (contrat signé, pièce d'identité, RIB, diplômes) sont stockées comme **Document** rattachés à l'employé, au contrat ou à la tâche.

7. Architecture technique possible

Contenu de la diapositive

Couche applicative	Données & intégration
• Front Web / Mobile • API REST • Services métier RH • Moteur de workflow • Authentification	• PostgreSQL / MySQL • GED / stockage documents • Notifications • Audit & logs • Reporting / BI

Explications et compléments

Composant	Rôle dans le SIRH
Front Web / Mobile	Interfaces par acteur : manager (demandes), RH (recrutement, dossiers), salarié (self-service), direction (validations).
API REST	Point d'entrée unique ; expose les ressources (/demandes, /candidatures, /employes, /contrats…) au front et aux autres systèmes.
Services métier RH	Contiennent les règles de gestion (contrôle budget, génération matricule, création de l'onboarding…). Jamais dans le front.
Moteur de workflow	Gère les statuts et transitions (validation de demande, candidature, onboarding) et qui a le droit d'agir à chaque étape.
Authentification	Identification et rôles (Manager, RH, Direction, Salarié, Admin) ; base des droits d'accès (RBAC).
PostgreSQL / MySQL	Base relationnelle : les données RH sont fortement liées et l'intégrité (clés étrangères, transactions) est essentielle.
GED / stockage documents	CV, contrats signés, pièces justificatives ; la base ne stocke que les métadonnées et le lien vers le fichier.
Notifications	E-mail / in-app : « une demande attend votre validation », « entretien planifié », « tâche d'onboarding assignée ».
Audit & logs	Qui a fait quoi et quand ; indispensable pour des données personnelles et des décisions RH contestables.
Reporting / BI	Indicateurs : effectifs, délai moyen de recrutement, taux de turnover, postes vacants, coûts.

Données personnelles : un SIRH manipule des données sensibles (salaire, santé, identité). Il faut limiter l'accès par rôle, journaliser les consultations et définir des durées de conservation (ex. candidatures non retenues).

8. Synthèse : modèle de données global

Regroupement des objets métier cités dans les blocs 1 à 4, avec leurs relations principales (proposition de synthèse) :

Objet	Bloc	Relations clés
Département	1	1 → N Postes ; 1 → N DemandesRecrutement
Poste	1	appartient à 1 Département ; 1 → N Affectations (historique des occupants)
DemandeRecrutement	1	concerne 1 Poste ; 1 → N Validations ; 1 → 0..N OffresEmploi
Validation	1	appartient à 1 DemandeRecrutement ; faite par 1 utilisateur
OffreEmploi	2	issue de 1 Demande ; 1 → N Candidatures
Candidat	2	1 → N Candidatures ; 0..1 Employé (si embauché)
Candidature	2	Candidat × Offre ; 1 → N Entretiens
Entretien	2	1 → N ÉvaluationsCandidat
ÉvaluationCandidat	2	appartient à 1 Entretien
Employé	3	matricule unique ; 1 → N Contrats ; 1 → N Affectations ; 1 → N Documents
Contrat	4	appartient à 1 Employé ; historique conservé (CDD, renouvellement, CDI)
Affectation	4	Employé × Poste sur une période (date début / fin)
Onboarding	4	1 par embauche ; 1 → N OnboardingTaches
OnboardingTache	4	responsable, échéance, statut
Document	4	rattaché à Employé / Contrat / Tâche ; fichier dans la GED

À retenir

Les 3 principes de conception à retenir

- **POSTE ≠ EMPLOYÉ** : la structure de l'organisation existe indépendamment des personnes.
- **CANDIDAT ≠ EMPLOYÉ** : l'embauche est un événement qui convertit un candidat en salarié.
- **Historiser plutôt qu'écraser** : contrats, affectations et validations sont des lignes datées, jamais une simple colonne modifiée.

9. Vers le MVP : démarche et points de vigilance

Explications et compléments

Démarche de conception recommandée (pour chaque bloc)

- 1. Décrire le processus réel (acteurs, étapes, décisions).
- 2. En déduire les objets métier et leurs relations.
- 3. Écrire les règles de gestion.
- 4. Définir les statuts et le workflow (diagramme d'états).
- 5. Concevoir les interfaces par acteur.
- 6. Placer chaque élément dans l'architecture (API, services, base, GED, notifications).

Proposition de périmètre MVP

Inclus dans le MVP	Reporté aux versions suivantes
Authentification et rôles (Manager, RH, Direction)	Application mobile
Demande de recrutement + validation en 2 niveaux	Publication multi-sites d'emploi
Offres, candidatures, entretiens, évaluations	Tests en ligne intégrés
Embauche : employé, matricule, contrat, affectation	Signature électronique
Onboarding par checklist	Intégration complète avec la paie
Notifications e-mail simples, journal d'audit	Tableaux de bord BI avancés

Points de vigilance

- Ne pas concevoir à partir des tables mais à partir des processus.
- Ne jamais supprimer une donnée RH métier : changer son statut.
- Toujours dater les informations qui évoluent (contrat, poste, salaire).
- Séparer les règles de gestion (services) de l'affichage (front).
- Penser dès le départ aux droits d'accès et à la confidentialité.